PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Approximation quadratique et matrice de Hilbert

Cadre. $E = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ avec $\langle f,g\rangle = \int_0^1 fg$. La **matrice de Gram** d'une famille $(e_1,\dots,e_n)$ est $G = (\langle e_i,e_j\rangle)_{i,j}$. La **matrice de Hilbert** est $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, Gram de $(1,X,\dots,X^{n-1})$. Le **conditionnement** d'une matrice inversible est $\kappa(A) = |||A|||_2\,|||A^{-1}|||_2$; il majore le facteur d'amplification des erreurs relatives dans la résolution de $Ax=b$.

Partie I. Moindres carrés et matrices de Gram

1. Montrer qu'une matrice de Gram est symétrique positive, et définie positive si la famille est libre. En déduire que H_n est symétrique définie positive.

2. Soit $F = \mathrm{Vect}(e_1,\dots,e_n)$ (e_i libres) et $x\in E$. Montrer que $p(x) = \sum y_i e_i$ où y est solution de $Gy = (\langle x,e_i\rangle)_i$.

3. Calculer la meilleure approximation de e^x par un polynôme de degré $\leqslant 1$ pour $\|\cdot\|_2$ sur $[0,1]$.

Partie II. Le déterminant de Cauchy

1. Soit $C = \left(\frac{1}{x_i+y_j}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ ($x_i+y_j\neq 0$). Montrer, par des opérations sur les lignes puis les colonnes et une récurrence sur n, que
$$\det C = \frac{\prod_{i<j}(x_j-x_i)(y_j-y_i)}{\prod_{i,j}(x_i+y_j)}.$$

2. En déduire $\det H_n = \dfrac{c_n^4}{c_{2n}}$ avec $c_n = \prod_{k=1}^{n-1} k!$. Vérifier pour $n=2$ et $n=3$.

Partie III. Un conditionnement exponentiel

1. Montrer que pour A symétrique définie positive, $\kappa(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$.

2. Montrer que $\lambda_{\max}(H_n)\geqslant 1$, puis que $\kappa(H_n)\geqslant \det(H_n)^{-1/n}$.

3. Montrer que $\ln c_n = \frac{n^2}{2}\ln n - \frac{3}{4}n^2 + O(n\ln n)$, puis que $\ln\det H_n = -n^2\ln 4 + O(n\ln n)$.

4. En déduire $\kappa(H_n)\geqslant 4^n e^{O(\ln n)}$. Interpréter pour la résolution numérique de $H_n c = b$ en double précision. Que faire à la place ?